

★★
07 20분간 876,000[J]의 일을 할 때 전력 [kW]은?

- ① 0.73 ② 7.3
③ 73 ④ 730

3해설 소비 전력 $P = \frac{W}{t} = \frac{876,000}{20 \times 60} = 730[\text{W}]$
 $= 0.73[\text{kW}]$

★★★
08 전류에 의해 만들어지는 자기장의 자기력선 방향을 간단하게 알아내는 방법은?



- ① 플레밍의 왼손 법칙
② 렌츠의 자기 유도 법칙
③ 앙페르의 오른 나사 법칙
④ 패러데이의 전자 유도 법칙

3해설 앙페르의 오른 나사 법칙 : 전류에 의한 자기장의 방향을 알기 쉽게 정의한 법칙

★★
09 $R = 5[\Omega]$, $L = 30[\text{mH}]$ 인 $R-L$ 직렬 회로에 $V = 200[\text{V}]$, $f = 60[\text{Hz}]$ 인 교류 전압을 가할 때 전류의 크기는 약 몇 [A]인가?

- ① 8.67 ② 11.42
③ 16.17 ④ 21.25

3해설 유도성 리액턴스 $X_L = \omega L = 2\pi f L$
 $= 2\pi \times 60 \times 30 \times 10^{-3}$
 $\approx 11.31[\Omega]$

합성 임피던스 $\dot{Z} = R + jX_L = 5 + j11.31[\Omega]$
임피던스

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{5^2 + 11.31^2} \approx 12.37[\Omega]$$

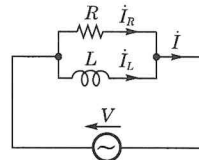
$$\text{전류의 크기 } I = \frac{V}{Z} = \frac{200}{12.36} = 16.17[\text{A}]$$

★
10 1[cm]당 권수가 10인 무한 길이 솔레노이드에 1[A]의 전류가 흐르고 있을 때 솔레노이드 외부 자계의 세기[AT/m]는?

- ① 0 ② 5
③ 10 ④ 20

3해설 솔레노이드 내부의 자계는 평등 자계이지만 외부 자계는 0이다.

★
11 그림과 같은 $R-L$ 병렬 회로에서 $R = 25[\Omega]$, $\omega L = \frac{100}{3}[\Omega]$ 일 때, 200[V]의 전압을 가하면 코일에 흐르는 전류 $I_L[\text{A}]$ 은?



- ① 3.0 ② 4.8
③ 6.0 ④ 8.2

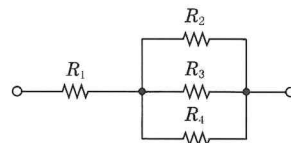
3해설 유도성 리액턴스 $\omega L = \frac{100}{3}[\Omega]$ 이므로
코일에 흐르는 전류
 $I_L = \frac{V}{X_L} = \frac{200}{\frac{100}{3}} = \frac{600}{100} = 6[\text{A}]$

★★
12 다음 중 1[V]와 같은 값을 갖는 것은?

- ① 1[J/C] ② 1[Wb/m]
③ 1[Ω/m] ④ 1[A · sec]

3해설 전위 정의식 $V = \frac{W}{Q} [\text{V} = \text{J/C}]$

★
13 다음 그림과 같은 회로의 저항값이 $R_1 > R_2 > R_3 > R_4$ 일 때, 전류가 최소로 흐르는 저항은?



- ① R_1 ② R_2
③ R_3 ④ R_4

3해설 전류는 저항에 반비례하므로 저항값이 클수록